אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 5.2: שלבי הפתרון – בידוד נעלם מהמשוואה הלינארית והצבה אל תוך הריבועית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

בדלו את

y מהמשוואה הלינארית ופתרו:

$$y = x^2 - x - 2$$

$$y = 3x - 2$$

תרגיל 2

פתרו:

$$y = x^2 + 2x$$

$$y = 3x$$

תרגיל 3

פתרו:

$$y = x^2 - 4x + 4$$

$$y = x - 2$$

תרגיל 4

פתרו:

$$y = x^2 + x - 6$$

$$y = 2x$$

תרגיל 5

פתרו:

$$y = x^2 - 6x + 5$$

$$y = x - 1$$

תרגיל 6

פתרו:

$$y = x^2 - 1$$
$$y = x + 1$$

תרגיל 7

פתרו:

$$y = x^2 + 3x$$
$$y = 4x + 6$$

תרגיל 8

פתרו:

$$y = x^2 - 9$$
$$y = x - 3$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בדלו את

y מהמשוואה הלינארית ואחר כך הציבו:

$$y = x^2 + 3x - 4$$
$$y - x = 4$$

תרגיל 10

פתרו:

$$y = x^2 - 1$$
$$y - x = 1$$

תרגיל 11

פתרו:

$$y = x^2 - 8$$
$$y = 2x$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

פתרו:

$$y = x^2 - 4x + 2$$
$$y + x = 6$$

תרגיל 13

פתרו:

$$y = x^2 - 3x + 6$$
$$y - 2x = 0$$

תרגיל 14

פתרו:

$$y = x^2 - 5x + 7$$
$$y - x = 2$$

תרגיל 15

פתרו:

$$y = x^2 - 6x + 10$$
$$y + x = 4$$

תרגיל 16

פתרו:

$$y = x^2 - 2x - 1$$
$$y - x = -3$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו ובדקו שני הפתרונות (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2024):

$$y = x^2 + 2x - 3$$
$$y - 3x = -1$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

הערה: פשטו תחילה את המשוואה הראשונה וקבעו את סוג כל משוואה לפני הפתרון.

$$3(2x - y) - 10 = 5x - 3$$

$$y = -2x + 7$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו:

$$y = x^2 - 4x + 4$$

$$y = x - 2$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו ובדקו:

א.

$$y = x^2 - 3x$$

$$y = 4x - 12$$

ב.

$$y = x^2 + x - 6$$

$$y = 2x - 4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $(x,y)=(0,-2)$ או $(x,y)=(4,10)$

תשובה 2 $(x,y)=(0,0)$ או $(x,y)=(1,3)$

תשובה 3 $(x,y)=(2,0)$ או $(x,y)=(3,1)$

תשובה 4 $(x,y)=(3,6)$ או $(x,y)=(-2,-4)$

תשובה 5 $(x,y)=(1,0)$ או $(x,y)=(6,5)$

תשובה 6 $(x,y)=(2,3)$ או $(x,y)=(-1,0)$

תשובה 7 $(x,y)=(3,18)$ או $(x,y)=(-2,-2)$

תשובה 8 $(x,y)=(3,0)$ או $(x,y)=(-2,-5)$

תשובה 9 $(x,y)=(2,6)$ או $(x,y)=(-4,0)$

תשובה 10 $(x,y)=(2,3)$ או $(x,y)=(-1,0)$

תשובה 11 $(x,y)=(4,8)$ או $(x,y)=(-2,-4)$

תשובה 12 $(x,y)=(4,2)$ או $(x,y)=(-1,7)$

תשובה 13 $(x,y)=(2,4)$ או $(x,y)=(3,6)$

תשובה 14 $(x,y)=(1,3)$ או $(x,y)=(5,7)$

תשובה 15 $(x,y)=(2,2)$ או $(x,y)=(3,1)$

תשובה 16 $(x,y)=(1,-2)$ או $(x,y)=(2,-1)$

תשובה 17 $(x,y)=(2,5)$ או $(x,y)=(-1,-4)$

תשובה 18 שתי המשוואות לינאריות – מערכת רגילה; פתרון:

$$x=4,\quad y=-1$$

תשובה 19 $(x,y)=(2,0)$ או $(x,y)=(3,1)$

תשובה 20 א. $(x,y)=(3,0)$ או $(x,y)=(4,4)$

ב. $(x,y)=(2,0)$ או $(x,y)=(-1,-6)$